

यहाँ आपके दिए गए क्लास 7 फिजिक्स नोट्स (CBSE/NCERT) का बिल्कुल सटीक, शुद्ध और पेशेवर हिंदी अनुवाद दिया गया है। मूल पीडीएफ के प्रत्येक पृष्ठ की संरचना, हेडिंग, टेबल और स्टाइल को पूरी तरह से समान रखा गया है:

पृष्ठ १ (PAGE 1)

क्लास 7 फिजिक्स विज्ञान नोट्स गति एवं समय विद्युत धारा और इसके प्रभाव अध्यायवार विस्तृत नोट्स | CBSE/NCERT 15-22 पृष्ठ | चित्र | मुख्य बिंदु उदाहरण अध्याय 1: गति एवं समय अध्याय 2: विद्युत धारा और इसके प्रभाव छात्रों के लिए तैयार | सभी चित्र हस्तनिर्मित ---

पृष्ठ २ (PAGE 2)

क्लास 7 फिजिक्स नोट्स विषय-सूची गति एवं समय | विद्युत धारा | अध्याय | टॉपिक (विषय) | पृष्ठ |

| :--- | :--- | :--- |

| अध्याय 1 | गति एवं समय | 3 |

| | 1.1 गति का परिचय | 3 |

| | 1.2 गति के प्रकार | 4 |

| | 1.3 चाल (Speed) | 5 |

| | 1.4 एकसमान और असमान गति | 6 |

| | 1.5 दूरी-समय ग्राफ | 7 |

| | 1.6 समय का मापन | 8 |

| | 1.7 सरल लोलक (Simple Pendulum) | 9 |

| | 1.8 सूत्र एवं हल किए गए उदाहरण | 10 |

| | 1.9 सारांश तालिका | 11 |

| | 1.10 अभ्यास प्रश्न | 12 |

| अध्याय 2 | विद्युत धारा और इसके प्रभाव | 13 |

| | 2.1 विद्युत धारा का परिचय | 13 |

| | 2.2 विद्युत परिपथ (Electric Circuit) | 14 |

| | 2.3 परिपथ के अवयव (घटक) | 15 |

| | 2.4 प्रभाव: तापीय प्रभाव | 16 |

| | 2.5 प्रभाव: चुंबकीय प्रभाव | 17 |

|| 2.6 विद्युत चुंबक (Electromagnets) | 17 |

|| 2.7 विद्युत घंटी (Calling Bell) | 18 |

|| 2.8 रासायनिक प्रभाव | 19 |

|| 2.9 सूत्र एवं हल किए गए उदाहरण | 20 |

|| 2.10 सारांश तालिका एवं प्रश्न | 21 |

फिजिक्स नोट्स - क्लास 7 | CBSE/NCERT पृष्ठ 2 ---

पृष्ठ ७ (PAGE 3)

गति एवं समय (Motion and Time) फिजिक्स | क्लास 7 | अध्याय 1 01 ---

★ मुख्य बिंदु (KEY POINTS) ★

गति (Motion): यदि समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है, तो उसे गतिशील कहा जाता है।

विराम (Rest): यदि समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे विराम अवस्था में कहा जाता है।

चाल (Speed): $\text{चाल} = \frac{\text{दूरी}}{\text{समय}}$ । चाल का SI मात्रक m/s (मीटर प्रति सेकंड) है।

एकसमान गति (Uniform Motion): समान समय अंतराल में समान दूरी तय करना।

असमान गति (Non-Uniform Motion): समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करना।

दूरी-समय ग्राफ: एकसमान गति के लिए दूरी-समय ग्राफ एक सरल रेखा (STRAIGHT line) होता है।

दूरी-समय ग्राफ: असमान गति के लिए दूरी-समय ग्राफ एक वक्र रेखा (CURVED line) होता है।

एक क्षैतिज (horizontal) दूरी-समय ग्राफ यह दर्शाता है कि वस्तु विराम (REST) अवस्था में है।

लोलक का आवर्तकाल (Time period) केवल उसकी लंबाई (LENGTH) पर निर्भर करता है, बॉब (गोलक) के द्रव्यमान पर नहीं।

एक पूर्ण दोलन (complete vibration) = $A \rightarrow O \rightarrow B \rightarrow O \rightarrow A$ (एक पूरा चक्कर)।

समय के मात्रक: सेकंड (s), मिनट (min), घंटा (h)। $1 \text{ min} = 60 \text{ s}$, $1 \text{ h} = 3600 \text{ s}$ ।

चाल का रूपांतरण: $1 \text{ km/h} =$

3600 s

1000 m

$=$

18

5

m/s ।

1.1 गति का परिचय (Introduction to Motion)

अपने दैनिक जीवन में हम अपने चारों ओर कई वस्तुओं को गतिशील देखते हैं—जैसे एक चलती हुई कार, उड़ता हुआ पक्षी, नदी में बहता पानी या घड़ी की सुइयां।

परिवेश और समय के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में होने वाले परिवर्तन को ही गति कहा जाता है।

कोई वस्तु गतिशील है या स्थिर, यह निर्धारित करने के लिए हमें हमेशा एक संदर्भ बिंदु या मूल बिंदु (reference point/origin) की आवश्यकता होती है।

किसी चुने गए संदर्भ बिंदु के सापेक्ष ही हमेशा किसी वस्तु की गति या विराम की स्थिति का वर्णन किया जाता है।

विराम अवस्था में (At REST) गति की अवस्था में (In MOTION)

मेज पर रखी पुस्तक एक चलती हुई बस

एक इमारत (भवन) एक उड़ता हुआ हवाई जहाज

एक पेड़ एक तैरती हुई मछली

एक कुर्सी एक लुढ़कती हुई गेंद

अदिश और सदिश राशि (परिचय): चाल (Speed) एक अदिश राशि है—इसका केवल परिमाण (मान) होता है।

वेग (Velocity) एक सदिश राशि है—इसका परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। इस स्तर पर, हम केवल चाल पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

फिजिक्स नोट्स - क्लास 7 | CBSE/NCERT पृष्ठ 3 ---

पृष्ठ 8 (PAGE 4)

1.2 गति के प्रकार (Types of Motion)

[चित्र 1.1 का अनुवाद]: गति के चार मुख्य प्रकार > * रैखिक (Linear): सीधी सड़क पर कार की गति

वृत्तीय (Circular): सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति

दोलन गति (Oscillatory): लोलक का झूलना (Pendulum Swing)

यादृच्छिक (Random): धूल के कणों की गति (Dust particles)

प्रकार (Type) परिभाषा (Definition) उदाहरण (Examples)

रैखिक / सरलरेखीय एक सीधी रेखा के अनुदिश गति हाईवे पर कार, ऊपर से गिरता हुआ पत्थर

वृत्तीय एक वृत्ताकार पथ पर गति सूर्य के चारों ओर पृथ्वी, पंखे की पंखुड़ियाँ

दोलन / कंपन गति एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष आगे-पीछे (इधर-उधर) गति लोलक (Pendulum), गिटार का तार

यादृच्छिक (Random) कोई निश्चित पथ या दिशा न होना धूल के कण, ब्राउनी गति (Brownian motion)

1.3 चाल (Speed)

एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहा जाता है। यह हमें बताती है कि कोई वस्तु कितनी तेज़ या धीमी चल रही है।

चाल=दूरी÷समय

या प्रतीकात्मक रूप में: $v=d/t$ जहाँ v =चाल, d =दूरी, t =समय।

राशि (Quantity)	प्रतीक (Symbol)	SI मात्रक (SI Unit)	अन्य मात्रक (Other Units)
-----------------	-----------------	---------------------	---------------------------

चाल v		m/s	km/h, cm/s
---------	--	-----	------------

दूरी d	मीटर (m)	km, cm, mm	
----------	----------	------------	--

समय t	सेकंड (s)	min, h	
---------	-----------	--------	--

मात्रक रूपांतरण: 1 km/h=

18

5

m/s। km/h → m/s में बदलने के लिए

18

5

से गुणा करें। m/s → km/h में बदलने के लिए

5

18

से गुणा करें।

1.4 एकसमान और असमान गति (Uniform and Non-Uniform Motion)

एकसमान गति (Uniform Motion) असमान गति (Non-Uniform Motion)

समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है

चाल हमेशा अपरिवर्तित (स्थिर) रहती है चाल बदलती रहती है (बढ़ती या घटती है)

दूरी-समय ग्राफ: सरल रेखा दूरी-समय ग्राफ: वक्र रेखा

उदाहरण: निर्वात में प्रकाश की गति उदाहरण: शहर के ट्रैफिक में चलती कार

फिजिक्स नोट्स - क्लास 7 | CBSE/NCERT पृष्ठ 4 ---

पृष्ठ ५ (PAGE 5)

क्लास 7 फिजिक्स नोट्स गति एवं समय | विद्युत धारा * उदाहरण: पृथ्वी की वार्षिक गति (लगभग एकसमान) | * उदाहरण: ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद

औसत चाल (Average Speed): जब किसी वस्तु की यात्रा के दौरान चाल बदलती रहती है, तब हम औसत चाल का उपयोग करते हैं।

औसत चाल=

लिया गया कुल समय

तय की गई कुल दूरी

1.5 दूरी-समय ग्राफ (Distance-Time Graph)

दूरी-समय ग्राफ किसी वस्तु की गति का एक आलेखी (ग्राफिकल) या दृश्य रूप है। यहाँ X-अक्ष पर समय और Y-अक्ष पर दूरी को दर्शाया जाता है।

[चित्र 1.2 का अनुवाद]: दूरी-समय ग्राफ में एकसमान (Uniform), असमान (Non-Uniform) और विराम (Stationary) अवस्था का प्रदर्शन।

Y-अक्ष: दूरी (m), X-अक्ष: समय (s)

ग्राफ की रेखाएं: एकसमान (हरी सीधी रेखा), असमान (नारंगी वक्र रेखा), स्थिर (लाल क्षैतिज रेखा)।

ग्राफ की आकृति गति का प्रकार चाल

सरल रेखा (तिरछी/झुकी हुई) एकसमान गति स्थिर (Constant)

वक्र रेखा (ऊपर की ओर तीव्र झुकाव) त्वरित (गति बढ़ रही है) बढ़ती हुई

वक्र रेखा (धीरे-धीरे समतल होना) मंदित (गति घट रही है) घटती हुई

क्षैतिज सरल रेखा वस्तु विराम अवस्था में है शून्य

मुख्य निष्कर्ष: दूरी-समय ग्राफ का ढाल (slope) जितना अधिक तीव्र होगा, वस्तु की चाल उतनी ही अधिक होगी।

ढाल (Slope)=Rise/Run=दूरी/समय=चाल।

1.6 समय का मापन (Measurement of Time)

घड़ियों, कलाई घड़ियों, स्टॉपवॉच और धूपघड़ियों की सहायता से समय मापा जाता है। समय का SI मात्रक सेकंड (s) है। अन्य सामान्य मात्रकों में मिनट (min) और घंटा (h) शामिल हैं।

रूपांतरण तालिका: | मात्रक | प्रतीक | समतुल्य मान |

| :--- | :--- | :--- |

| सेकंड | s | मूल मात्रक (Base unit) |

| मिनट | min | 1 min=60 s |

| घंटा | h | 1 h=60 min=3600 s |

| दिन | d | 1 d=24 h=86400 s |

फिजिक्स नोट्स - क्लास 7 | CBSE/NCERT पृष्ठ 5 ---

पृष्ठ ७ (PAGE 6)

क्लास 7 फिजिक्स नोट्स गति एवं समय | विद्युत धारा | मिलीसेकंड | ms | 1 ms=0.001 s |

| :--- | :--- | :--- |

| माइक्रोसेकंड | μ s | 1 μ s=0.000001 s |

प्राचीन काल में रेतघड़ी (sandglass), जलघड़ी (clepsydra), धूपघड़ी (sundial) और मोमबत्ती घड़ी का उपयोग करके समय मापा जाता था।

आधुनिक घड़ियाँ अत्यंत सटीक मापन के लिए क्वार्ट्ज क्रिस्टल (quartz crystal) के कंपन या परमाणु दोलनों का उपयोग करती हैं।

1.7 सरल लोलक (Simple Pendulum)

लोलक क्या है? एक सरल लोलक एक हल्के, न खिंचने वाले धागे से एक दृढ़ आधार से लटकाए गए एक छोटे भारी गोले (जिसे बॉब या गोलक कहा जाता है) से बना होता है। जब इसे इसकी माध्य स्थिति से थोड़ा हटाकर छोड़ दिया जाता है, तो यह आगे-पीछे दोलन करने लगता है।

[चित्र 1.3 का अनुवाद]: सरल लोलक का दोलन प्रदर्शन

O = माध्य स्थिति (Mean Position)

A, B = चरम स्थितियाँ (Extreme Positions)

L = लोलक की लंबाई (Length)

मुख्य शब्दावली: * माध्य स्थिति (Mean Position - O): लोलक की केंद्रीय या विराम स्थिति।

चरम स्थिति (Extreme Positions - A, B): दोलन के दौरान अधिकतम दूरी के बिंदु।

आंदोलन/दोलन (Oscillation): एक पूर्ण आगे-पीछे की गति ($A \rightarrow O \rightarrow B \rightarrow O \rightarrow A$)।

आवर्तकाल (Time Period - T): एक पूर्ण दोलन को पूरा करने में लिया गया समय।

आयाम (Amplitude): माध्य स्थिति से किसी भी एक ओर की अधिकतम दूरी या विस्थापन।

आवर्तकाल का सूत्र:

$$T=2\pi$$

g

L

जहाँ L=लोलक की लंबाई, g=गुरुत्वीय त्वरण (9.8 m/s

2

)। नोट: T गोलक (bob) के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है।

आवर्तकाल को प्रभावित करने वाले कारक: केवल लोलक की लंबाई (L) ही आवर्तकाल को प्रभावित करती है। लंबे लोलक का आवर्तकाल अधिक होता है (वह धीमा चलता है)। गोलक का द्रव्यमान और दोलन का कोण (छोटे कोणों के लिए) T को प्रभावित नहीं करते हैं।

1.8 महत्वपूर्ण सूत्र एवं हल किए गए उदाहरण

मुख्य सूत्र परिवर्तित रूप उपयोग

चाल (v)=d/t d=v×t | \$t = d/\$ चाल, दूरी या समय ज्ञात करने के लिए

औसत चाल=

कुल t

कुल d

— असमान या बदलती चाल के मामले में

1 km/h=

18

5

m/s 1 m/s=

5

18

km/h मात्रकों के रूपांतरण के लिए

फिजिक्स नोट्स - क्लास 7 | CBSE/NCERT पृष्ठ 6 ---

पृष्ठ १ (PAGE 7)

क्लास 7 फिजिक्स नोट्स गति एवं समय | विद्युत धारा उदाहरण 1 - चाल ज्ञात करना * प्रश्न: एक कार 3 घंटे में 150 किमी की दूरी तय करती है। किमी/घंटा (km/h) और मीटर/सेकंड (m/s) में इसकी चाल ज्ञात कीजिए।

समाधान: दिया गया है: दूरी =150 km, समय =3 h

चाल=

समय

दूरी

$$=150 \div 3 = 50 \text{ km/h}$$

रूपांतरण: $50 \times$

18

5

=

18

250

$$\approx 13.89 \text{ m/s}$$

उदाहरण 2 - दूरी ज्ञात करना * प्रश्न: एक साइकिल चालक 20 किमी/घंटा की चाल से 2.5 घंटे तक साइकिल चलाता है। उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी?

समाधान: दिया गया है: चाल = 20 km/h, समय = 2.5 h

$$\text{दूरी} = \text{चाल} \times \text{समय} = 20 \times 2.5 = 50 \text{ km}$$

उदाहरण 3 - समय ज्ञात करना * प्रश्न: 90 किमी/घंटा की चाल से चलने वाली एक ट्रेन को 360 किमी की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा?

समाधान: दिया गया है: दूरी = 360 km, चाल = 90 km/h

समय =

चाल

दूरी

=

90

360

= 4 घंटे

उदाहरण 4 - औसत चाल * प्रश्न: एक बस पहले घंटे में 60 किमी और अगले 2 घंटों में 80 किमी की दूरी तय करती है। बस की औसत चाल क्या है?

समाधान: कुल दूरी = 60 + 80 = 140 km

कुल समय =1+2=3 घंटे

औसत चाल= $140 \div 3 \approx 46.67$ km/h

उदाहरण 5 - चाल रूपांतरण * प्रश्न: 72 किमी/घंटा (km/h) को मीटर/सेकंड (m/s) में बदलिए।

समाधान: 72 km/h ×

18

5

=

18

360

=20 m/s

1.9 अध्याय सारांश तालिका (Chapter Summary Table)

फिजिक्स नोट्स - क्लास 7 | CBSE/NCERT पृष्ठ 7 ---

पृष्ठ 8 (PAGE 8)

क्लास 7 फिजिक्स नोट्स गति एवं समय | विद्युत धारा | अवधारणा (Concept) | परिभाषा (Definition) | मुख्य तथ्य (Key Fact) |

| :--- | :--- | :--- |

| गति | समय के साथ स्थिति में परिवर्तन | एक संदर्भ बिंदु की आवश्यकता होती है |

| विराम | स्थिति में कोई परिवर्तन न होना | संदर्भ बिंदु के सापेक्ष सापेक्षिक है |

| चाल | एकांक समय में तय की गई दूरी | SI मात्रक: m/s |

| एकसमान गति | स्थिर चाल, सीधी रेखा मार्ग | d-t ग्राफ: सरल रेखा |

| असमान गति | बदलती या भिन्न चाल | d-t ग्राफ: वक्र रेखा |

| दूरी-समय ग्राफ | गति का आलेखी/दृश्य निरूपण | ग्राफ का ढाल (Slope) = चाल |

| लोलक का आवर्तकाल | एक पूर्ण दोलन में लगा समय | केवल लंबाई पर निर्भर करता है |

| समय के मात्रक | s, min, h | $1\text{ h} = 3600\text{ s}$ |

1.10 अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)

गति को परिभाषित कीजिए और दैनिक जीवन से इसके दो उदाहरण दीजिए।

चाल का SI मात्रक क्या है? चाल का सूत्र लिखिए।

उदाहरण सहित एकसमान और असमान गति के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए।

दूरी-समय ग्राफ में एक क्षैतिज (सीधी सपाट) रेखा क्या दर्शाती है?

एक ट्रेन 5 घंटे में 400 किमी की दूरी तय करती है। m/s में इसकी चाल की गणना कीजिए।

54 किमी/घंटा (km/h) को मीटर/सेकंड (m/s) में बदलिए।

लोलक के आवर्तकाल से आप क्या समझते हैं? यह किन कारकों पर निर्भर करता है?

एक सरल लोलक 40 सेकंड में 20 दोलन पूरे करता है। इसका आवर्तकाल ज्ञात कीजिए।

एक वस्तु पहले 6 सेकंड में 30 मीटर और अगले 8 सेकंड में 80 मीटर की दूरी तय करती है। इसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए।

स्थिर चाल (Constant speed) से चलती हुई वस्तु का दूरी-समय ग्राफ बनाइए।

उच्च स्तरीय चिंतन कौशल वाले प्रश्न (Higher-Order Questions): 11. पृथ्वी की वार्षिक गति को लगभग एकसमान गति क्यों माना जाता है?

12. एक कार की चाल 72 किमी/घंटा है। यदि ब्रेक लगाने के 10 सेकंड बाद कार रुक जाती है, तो इस मंदन गति के लिए दूरी-समय (d-t) ग्राफ कैसा दिखेगा, वर्णन करें।

13. दो लोलकों की लंबाई क्रमशः 25 सेमी और 100 सेमी है। किसका आवर्तकाल अधिक होगा और क्यों?

फिजिक्स नोट्स - क्लास 7 | CBSE/NCERT पृष्ठ 8 ---

पृष्ठ ९ (PAGE 9)

क्लास 7 फिजिक्स नोट्स अध्याय 2: विद्युत धारा और इसके प्रभाव (Electric Current and Its Effects) फिजिक्स | क्लास 7 | अध्याय 2 02 ---

★ मुख्य बिंदु (KEY POINTS) ★

किसी चालक के माध्यम से विद्युत आवेश (electric charge) के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं।

विद्युत धारा के प्रवाह के लिए परिपथ का बंद या पूर्ण (CLOSED) होना अनिवार्य है।

अवयव/घटक: सेल/बैटरी, स्विच, बल्ब और जोड़ने वाले तार।

तापीय प्रभाव: जब किसी उच्च प्रतिरोध (resistance) वाले तार से धारा प्रवाहित होती है, तो वह गर्म हो जाता है (जैसे: इलेक्ट्रिक हीटर, इस्त्री)।

विद्युत बल्ब का फिलामेंट इसी तापीय प्रभाव के कारण अत्यधिक गर्म होकर प्रकाश देने लगता है।

चुंबकीय प्रभाव: किसी विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है।

विद्युत चुंबक (Electromagnet): लोहे के कोर (iron core) पर लिपटे तार की कुंडली में धारा प्रवाहित करके बनाया गया एक अस्थायी चुंबक।

तार के फेरों (turns) की संख्या बढ़ाने या अधिक धारा प्रवाहित करने से विद्युत चुंबक की शक्ति बढ़ जाती Bigg Boss है।

विद्युत घंटी (Electric Bell) विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती है।

रासायनिक प्रभाव: किसी उपयुक्त द्रव्य से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक परिवर्तन हो सकते हैं (विद्युत अपघटन या Electrolysis)।

सुचालक अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं; कुचालक या विसंवाहक (insulator) धारा को रोकते हैं।

सुरक्षा: नंगे तारों को कभी न छुएं; हमेशा फ्यूज वाले परिपथ का उपयोग करें; MCB परिपथ की रक्षा करता है।

2.1 विद्युत धारा का परिचय (Introduction to Electric Current)

किसी चालक (जैसे धातु का तार) में इलेक्ट्रॉनों (ऋणात्मक आवेश) के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। पारंपरिक रूप से, विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की विपरीत दिशा में मानी जाती है—अर्थात् सेल के धनात्मक (+) टर्मिनल से ऋणात्मक (-) टर्मिनल की ओर (पारंपरिक धारा)।

जिन पदार्थों से होकर विद्युत आसानी से प्रवाहित हो सकती है, उन्हें सुचालक (Conductor) कहते हैं (जैसे: तांबा, लोहा, चांदी)। जिन पदार्थों से होकर विद्युत प्रवाहित नहीं हो सकती, उन्हें कुचालक या चालक-रोधी (Insulator) कहते हैं (जैसे: रबर, लकड़ी, प्लास्टिक)।

सुचालक (Conductors) कुचालक (Insulators)

तांबा (Copper) रबर (Rubber)

चांदी (Silver) लकड़ी (Wood)

एल्युमिनियम (Aluminium) प्लास्टिक (Plastic)

लोहा (Iron) कांच (Glass)

ग्रेफाइट (Graphite) सूखी हवा (Dry air)

2.2 विद्युत परिपथ (Electric Circuit)

फिजिक्स नोट्स - क्लास 7 | CBSE/NCERT पृष्ठ 9 ---

क्लास 7 फिजिक्स नोट्स गति एवं समय | विद्युत धारा विद्युत परिपथ एक बंद मार्ग (रास्ता) है जिसके माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। धारा बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से शुरू होकर बाहरी परिपथ से होते हुए पुनः ऋणात्मक टर्मिनल पर वापस आती है।

[चित्र 2.1 का अनुवाद]: सरल विद्युत परिपथ (श्रेणीक्रम / Series) > * बैटरी (Battery), स्विच (Switch), बल्ब (Bulb)

पारंपरिक विद्युत धारा की दिशा (→)

खुला परिपथ (Open Circuit) बंद परिपथ (Closed Circuit)

परिपथ कहीं से टूटा या अधूरा होता है परिपथ पूरी तरह से जुड़ा और पूर्ण होता है

विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है विद्युत धारा सुचारू रूप से प्रवाहित होती है

स्विच बंद (OFF) स्थिति में होता है स्विच चालू (ON) स्थिति में होता है

विद्युत उपकरण कार्य नहीं करते हैं विद्युत उपकरण सामान्य रूप से कार्य करते हैं

2.3 परिपथ के अवयव / घटक (Components of an Electric Circuit)

अवयव (घटक) प्रतीक (विवरण) कार्य (Function)

विद्युत सेल --(एक लंबी और एक छोटी मोटी रेखा) विद्युत ऊर्जा या विद्युत वाहक बल (EMF) प्रदान करता है

बैटरी दो या अधिक सेलों का संयोजन अधिक वोल्टेज प्राप्त करने के लिए सेलों का समूह

स्विच तार के बीच में संपर्क बिंदु परिपथ को जोड़ता (चालू) या तोड़ता (बंद) है

बल्ब (Bulb) फिलामेंट के साथ एक चक्र विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है

अमीटर (Ammeter) वृत्त के अंदर 'A' विद्युत धारा को मापता है (श्रेणीक्रम में जुड़ता है)

वोल्टमीटर वृत्त के अंदर 'V' विभवांतर (वोल्टेज) मापता है (समानांतर क्रम में जुड़ता है)

प्रतिरोधक टेढ़ी-मेढ़ी रेखा (Zig-zag) विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है

संयोजी तार सीधी सरल रेखा घटकों के बीच धारा ले जाने का मार्ग बनाता है

फ्यूज (Fuse) छोटा पतला सुरक्षा तार अत्यधिक धारा आने पर पिघलकर परिपथ की रक्षा करता है

श्रेणीक्रम बनाम समानांतर क्रम परिपथ (Series vs Parallel): श्रेणीक्रम में सभी घटक एक ही लाइन या लूप में एक के बाद एक जुड़े होते हैं—यदि एक भी खराब हो जाए, तो पूरा परिपथ बंद हो जाता है। समानांतर क्रम में सभी घटक अलग-अलग शाखाओं में समान बिंदुओं के बीच जुड़े होते हैं—यदि एक खराब भी हो जाए, तो बाकी काम करते रहते हैं (घरों की वायरिंग में यही उपयोग होता है)।

2.4 विद्युत धारा का तापीय प्रभाव (Heating Effect)

जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो वह तार गर्म हो जाता है। इसे ही विद्युत धारा का तापीय प्रभाव (या जूल का नियम) कहा जाता है। उत्पन्न होने वाली ऊष्मा निम्नलिखित पर निर्भर करती है:

विद्युत धारा का परिमाण (I): धारा जितनी अधिक होगी, ऊष्मा उतनी ही ज्यादा होगी।

फिजिक्स नोट्स - क्लास 7 | CBSE/NCERT पृष्ठ 10 ---

पृष्ठ ११ (PAGE 11)

क्लास 7 फिजिक्स नोट्स | गति एवं समय | विद्युत धारा © फिजिक्स नोट्स — क्लास 7 | CBSE / NCERT | पृष्ठ 11 *
प्रतिरोध (R): प्रतिरोध जितना उच्च होगा → ऊष्मा उतनी ही अधिक उत्पन्न होगी।

समय (t): जितने लंबे समय तक धारा बहेगी → ऊष्मा उतनी ही अधिक होगी।

उत्पन्न ऊष्मा, $H=I^2$

2

$\times R \times t$ (जूल का नियम)

[चित्र 2.2 का अनुवाद]: तापीय प्रभाव: उच्च प्रतिरोध वाला तार गर्म होकर लाल हो जाता है (हीटर, इस्त्री, बल्ब फिलामेंट)।

तापीय प्रभाव के व्यावहारिक अनुप्रयोग: * इलेक्ट्रिक हीटर / रूम हीटर: नाइक्रोम (Nichrome) तार की कुंडली का उच्च प्रतिरोध होता है; यह गर्म होकर कमरे को गर्म करती है।

इलेक्ट्रिक इस्त्री (Iron): इसके नीचे की धातु की प्लेट गर्म होती है, जिसका उपयोग कपड़ों की सिलवटें हटाने के लिए किया जाता है।

विद्युत बल्ब (तापदीप्त): इसका पतला टंगस्टन (Tungsten) फिलामेंट अत्यधिक गर्म होकर सफेद-गर्म हो जाता है और प्रकाश देता है।

इलेक्ट्रिक टोस्टर / केतली: इसके अंदर की प्रतिरोधक कुंडली ब्रेड सेकने या पानी गर्म करने का काम करती है।

विद्युत फ्यूज: एक पतला सुरक्षा तार जिसका गलनांक कम होता है; धारा अधिक होने पर यह पिघलकर महंगे उपकरणों को नष्ट होने से बचाता है।

■ सुरक्षा नोट: एक ही सॉकेट से कई उपकरण जोड़ने (ओवरलोडिंग) पर अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है, जिससे आग लग सकती है। सुरक्षा के लिए हमेशा फ्यूज या MCB का उपयोग करें!

2.5 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव (Magnetic Effect)

जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो वह तार अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, यानी वह एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है। 1820 में वैज्ञानिक हंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड (Hans Christian Oersted) ने इसकी खोज की थी, जब उन्होंने देखा कि धारावाही तार के पास रखी चुंबकीय सुई (कंपस) विक्षेपित (हिल) हो रही है।

ओर्स्टेड के प्रयोग के मुख्य प्रेक्षण: * तार में धारा प्रवाहित होने पर कंपस की सुई अपनी जगह से हिलती है।

धारा की दिशा बदलने पर सुई के हिलने की दिशा भी बदल जाती है।

धारा का मान बढ़ाने पर सुई में विक्षेप और तेजी से होता है।

धारा बंद (OFF) करने पर सुई अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाती है।

2.6 विद्युत चुंबक (Electromagnets)

यदि किसी नरम लोहे के टुकड़े (कोर) पर इंसुलेटेड (अचालक परत चढ़े) तांबे के तार को कसकर लपेट दिया जाए और उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, तो वह चुंबकीय व्यवहार करने लगता है। इस प्रकार बने अस्थायी चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। यह केवल तब तक काम करता है जब तक धारा बहती है।

पृष्ठ १२ (PAGE 12)

क्लास 7 फिजिक्स नोट्स | गति एवं समय | विद्युत धारा © फिजिक्स नोट्स — क्लास 7 | CBSE / NCERT | पृष्ठ 12 > [चित्र 2.3 का अनुवाद]: विद्युत चुंबक: लोहे की कील पर लिपटी तार की कुंडली और N व S ध्रुवों का बनना (लोहे की क्लिप को आकर्षित करना)।

कारक (Factor) विद्युत चुंबक की शक्ति पर प्रभाव (Effect)

कुंडली के फेरों की संख्या फेरों की संख्या जितनी अधिक होगी → विद्युत चुंबक उतना ही शक्तिशाली होगा

विद्युत धारा का परिमाण धारा जितनी अधिक प्रवाहित होगी → चुंबकीय क्षेत्र उतना ही मजबूत होगा

कोर (मज्जा) का प्रकार नरम लोहे के कोर से → चुंबकत्व अत्यधिक तीव्र हो जाता है

कुंडली की लंबाई कुंडली जितनी छोटी और घनी लिपटी होगी → चुंबक उतना ही सशक्त होगा

विद्युत चुंबक के उपयोग: * विद्युत घंटी में, क्रेन में (लोहे के कबाड़ या भारी सामान को उठाने के लिए)।

लाउडस्पीकर और हेडफोन में।

अस्पतालों में MRI मशीनों में।

विद्युत मोटर और जनरेटर में।

चुंबकीय दरवाजों के लॉक (Magnetic locks) में।

कचरे के ढेर से लोहे की वस्तुओं को अलग करने में।

विद्युत चुंबक बनाम स्थायी चुंबक: | विद्युत चुंबक (Electromagnet) | स्थायी चुंबक (Permanent Magnet) |

| :--- | :--- |

| अस्थायी होता है — इसके चुंबकत्व को ऑन/ऑफ किया जा सकता है | स्थायी होता है — इसका चुंबकीय गुण हमेशा बना रहता है |

| इसकी शक्ति को बदला (कम या ज्यादा किया) जा सकता है | इसकी शक्ति निश्चित या स्थिर होती है |

| नरम लोहे से बनाया जाता है | कठोर इस्पात (Steel) या मिश्र धातुओं से बनता है |

| क्रेन, घंटी, मोटर आदि में प्रयुक्त होता है | दिशा सूचक कंपस, रेफ्रिजरेटर के दरवाजों में प्रयुक्त |

2.7 विद्युत घंटी (Electric Bell)

विद्युत घंटी एक ऐसा उपकरण है जो ध्वनि (आवाज़) उत्पन्न करने के लिए विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करता है। यह इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि एक विद्युत चुंबक लोहे की एक पत्ती (आर्मेचर) को अपनी ओर बार-बार आकर्षित करके घंटी के गोंग पर चोट करवाता है।

क्लास 7 फिजिक्स नोट्स | गति एवं समय | विद्युत धारा © फिजिक्स नोट्स — क्लास 7 | CBSE / NCERT | पृष्ठ 13 > [चित्र 2.4 का अनुवाद]: विद्युत घंटी के भाग और कार्यप्रणाली > 1. धारा प्रवाहित होती है → विद्युत चुंबक चालू (ON) होता है

चुंबक हैमर को खींचता है → घंटी बजती है

संपर्क टूटता है → परिपथ भंग होता है, चुंबक बंद (OFF) होता है

स्प्रिंग हैमर को वापस पुरानी स्थिति में खींचता है

यह चक्र बार-बार चलता है → घंटी लगातार बजती रहती है

(भाग: गोंग/कटोरा, विद्युत चुंबक, स्प्रिंग पत्ती, बैटरी, संपर्क पेंच)

विद्युत घंटी के मुख्य भाग: * विद्युत चुंबक: लोहे के कोर पर लिपटा तार जो चुंबकीय क्षेत्र बनाता है।

आर्म